# 1 Разбор заданий к лекции 04: Коронные разложения и ядро на 3k вершинах

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

## 1.1 04.1

$C$ независимо; рёбер $C$–$R$ нет. Рёбра $au$ и $cv$ образуют паросочетание, насыщающее $H$. В $G[R]$ одна изолированная вершина, минимум покрытия равен 0 (единственный возможный размер минимального покрытия — 0). Поэтому $\tau(G) = 2$; $\{u, v\}$ подходит.

Само правило говорит лишь о существовании оптимума с головой. На данном графе $\{u, v\}$ действительно единственное покрытие размера 2: без $u$ нужно взять $a, b, v$; без $v$ — $b, c, u, z$. Но из общей теоремы единственность не следует, как показывает одно ребро из конспекта.

## 1.2 04.2

Возьмём звезду с центром $c$ и двумя листьями $h_1, h_2$. Пусть $C = \{c\}$, $H = \{h_1, h_2\}$, $R = \varnothing$. Корона независима и отделена, но голова не насыщается в $C$. Минимум покрытия равен 1, тогда как правило принудительно выбирает две вершины. При бюджете 1 исходный вход YES, а выход имеет бюджет $-1$ и есть NO. Ошибка — отсутствие нижней оценки $|H|$ на обязательную плату.

## 1.3 04.3

$V \setminus X$ независимо, поэтому клика содержит не больше одной вершины вне $X$. Переберём $S \subseteq X$, проверяя, что $S$ — клика. Для каждой такой $S$ проверим, существует ли $v \notin X$, смежная со всеми вершинами $S$. Кандидат — $S \cup \{v\}$, если $v$ нашлась, иначе $S$. Выбираем наибольшего кандидата. Любая клика имеет именно такой вид, поэтому алгоритм полон и корректен. Время $O(2^k(k^2 + nk))$ плюс чтение графа.

Параметр здесь — размер данного покрытия, который не обязан ограничиваться функцией размера максимальной клики. Например, у длинного цикла максимум клики 2, а минимальное покрытие растёт с числом вершин. Противоречия с W[1]-трудностью нет.

## 1.4 04.4

Между $C$ и $H$ полный двудольный граф: каждый элемент $C$ смежен с каждым элементом $H$. Так как $|C| \geq |H|$, можем сопоставить каждой вершине головы различную вершину $C$, получив насыщающее голову паросочетание. Внешних соседей у $C$ нет. Это корона, и обменное доказательство главы даёт равенство. При пустом $H$ все вершины $C$ изолированы, удаление не меняет оптимум, как и предсказывает формула.

Без границы размеров возьмём звезду, но $C$ пусть состоит из её центра, а $H$ — из трёх листьев. Все условия об окрестностях выполнены для одноэлементного $C$, однако $\tau(G) = 1$, тогда как правая часть равна 3. Паросочетания, насыщавшего бы три листа одной вершиной, нет.

## 1.5 04.5

Положим $C = C_1 \cup C_2$, $H = H_1 \cup H_2$, $R = V \setminus (C \cup H)$. Внутри каждого $C_i$ рёбер нет. Между $C_1$ и $C_2$ рёбер тоже нет: $C_2 \subseteq R_1$, а корона 1 запрещает такие рёбра. Соседи $C_i$ лежат только

в $H_i$, поэтому между $C$ и $R$ нет рёбер.

Паросочетания, насыщавшие $H_1$ и $H_2$, не имеют общих вершин по условию непересечения; их объединение насыщает $H$. Множество $C$ непусто. Значит, получена корона, и $\tau(G) = |H| + \tau(G[R])$. Головы могут быть связаны рёбрами между собой: выбор всего $H$ эти рёбра покрывает. Отрицательный новый бюджет означает NO; иначе к ответу остатка добавляем обе головы.